

Дискретная математика

Лекция 6

Тема: Планарность

Планарность

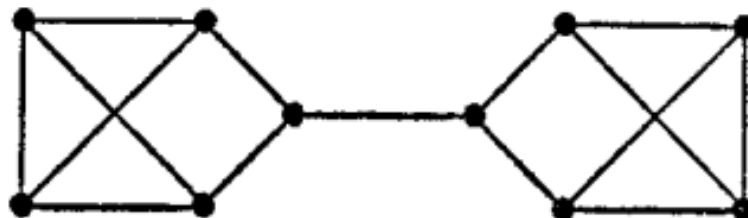
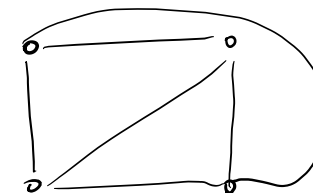
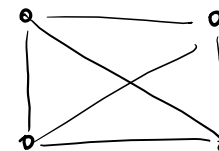
Опр Граф **укладывается** на поверхности S , если его можно нарисовать на S , что никакие два его ребра не пересекаются.

Опр Планарным *Planar* называется граф, который можно уложить на плоскости.

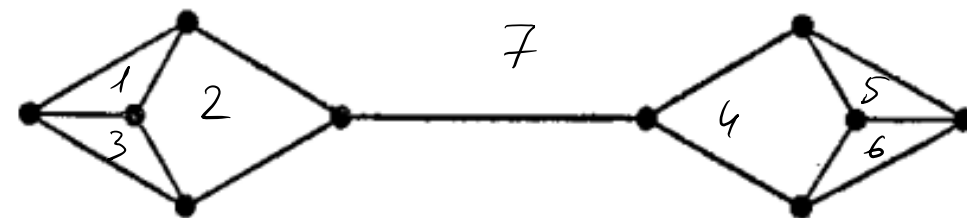
Опр Плоским *Plane* называется граф, уложенный на плоскости.

Опр Грань планарного графа *Face* — максимальный участок плоскости, такой, что любые точки этого участка могут быть соединены кривой, не пересекающей ребро графа.

Харари: Области, на которые граф разбивает плоскость, называются **Гранями**. Неограниченная область называется **Внешней гранью**.



α



δ

Планарность

Th Пусть V – число вершин связного планарного графа G , E – число его ребер и F – число граней. Тогда

$$V - E + F = 2 \quad (\text{Формула Эйлера})$$

База индукции:

$F = 2$. Граф G представляет собой многоугольник с n вершинами.

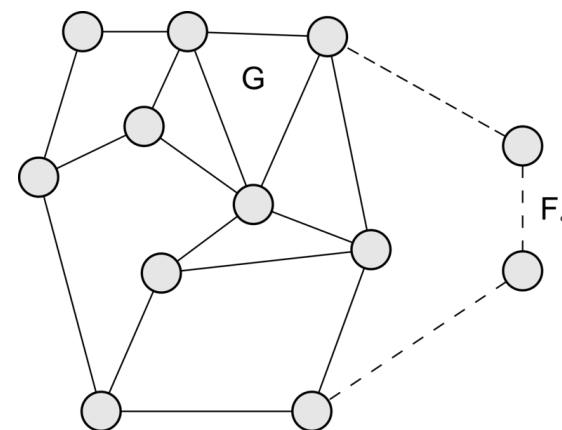
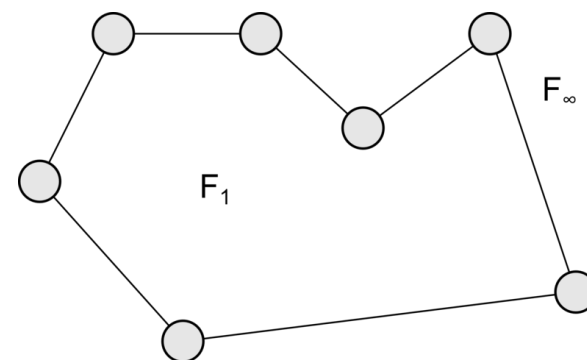
Тогда $V = E = n$, значит, равенство $V - E + F = 2$ выполняется.

Индукционный переход: Покажем, что если теорема верна для графов с F гранями, то она будет верна и для графов с $F + 1$ гранями.

Добавим новую грань, проводя по внешней грани F_∞ некоторую элементарную цепь, соединяющую две вершины максимального цикла графа G .

Если эта цепь имеет r ребер, то необходимо добавить $r - 1$ новых вершин и одну новую грань. Ясно, что формула Эйлера останется справедливой и для нового графа, так как:

$$V' - E' + F' = (V + r - 1) - (E + r) + (F + 1) = V - E + F = 2$$



Планарность

Необходимые условия планарности:

Утверждение Для любого простого связного планарного графа с V вершинами и E ребрами, где $V \geq 3$, выполняется неравенство $E \leq 3V - 6$.

∀ грань граничит по крайней мере с тремя ребрами

Пусть, двигаясь вдоль F_i мы пройдем l_i ребер,

тогда $\sum_{i=1}^F l_i = 2E$, т.к. $l_i \geq 3 (i=1 \dots F)$, получаем $3F \leq 2E$

Из формулы Эйлера: $3E - 3V + 6 = 3F \leq 2E \Rightarrow E \leq 3V - 6$ ■

Утверждение В любом планарном графе есть вершина, степень которой не превосходит пяти.

т.к. $E \leq 3V - 6 \Rightarrow 2E \leq 6V - 12$, если $\deg v_i \geq 6$, то $\sum \deg v_i \geq 6 \cdot V$

т.к. $\sum \deg v_i = 2E$

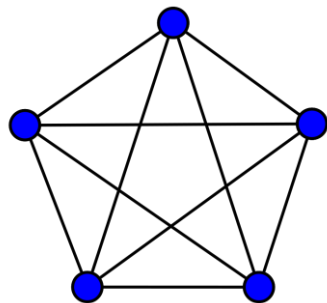
$2E \geq 6V$ ✗

Планарность

Необходимые условия планарности:

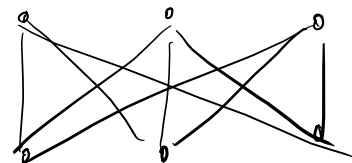
Утверждение

K_5 не планарен
 $V = 5, E = 10$



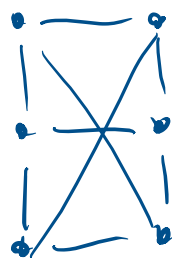
$$10 \leq 3 \cdot 5 - 6$$

~~$10 \leq 9$~~ $\Rightarrow K_5$ не планарен



Граф:

$$V = 6, E = 9$$



$$E \leq 3V - 6$$

$9 \leq 18 - 6$ **ok** но он не планарный

?

В графе графический код БГ с тремя ребрами

Планарность

Необходимые условия планарности:

Утверждение Для любого простого связного планарного двудольного графа с V вершинами и E ребрами, где $V \geq 3$, выполняется неравенство $E \leq 2V - 4$.

Граф двудольный $\Rightarrow$ $\forall$ граф графический min с 4 ребрами

$$4F \leq 2E$$

$$F = 2 - V + E$$

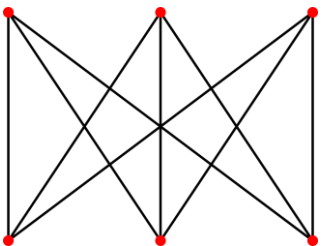
$$4F = 8 - 4V + 4E$$

$$8 - 4V + 4E \leq 2E$$

$$2E \leq 4V - 8$$

$$E \leq 2V - 4$$

Утверждение $K_{3,3}$ не планарен



$$V = 6$$

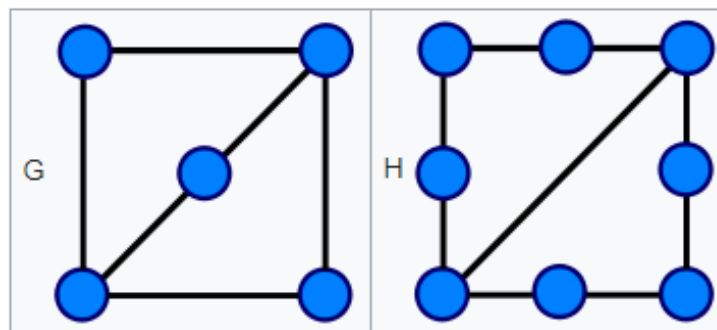
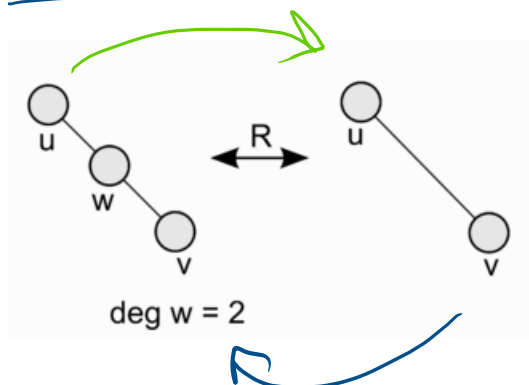
$$E = 9$$

$$9 \leq 2 \cdot 6 - 4$$

~~$$9 \leq 8$$~~

Планарность

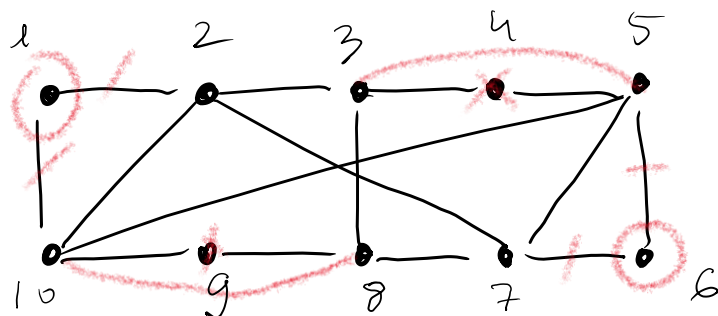
Опр **Гомеоморфные графы** – два графа **гомеоморфны**, если один можно свести к другому заменой вершины степени 2 на ребро между вершинами смежными ей, или наоборот, добавлением вершины степени два на ребро



исключение

*подразбление
подразделение
расширение*

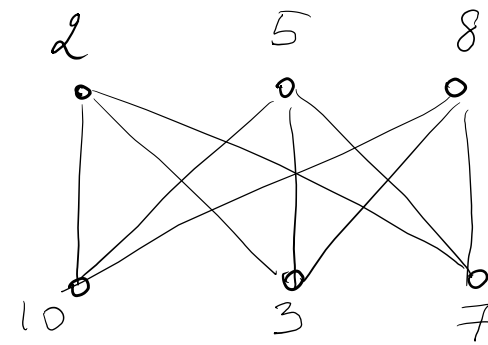
Th **Критерий планарности Понтрягина-Куратовского** Граф планарен тогда и только тогда, когда он не содержит подграфов, гомеоморфных графам K_5 или $K_{3,3}$



$$m = 15$$

$$n = 10$$

$$15 \leq 3 \cdot 10 - 6$$

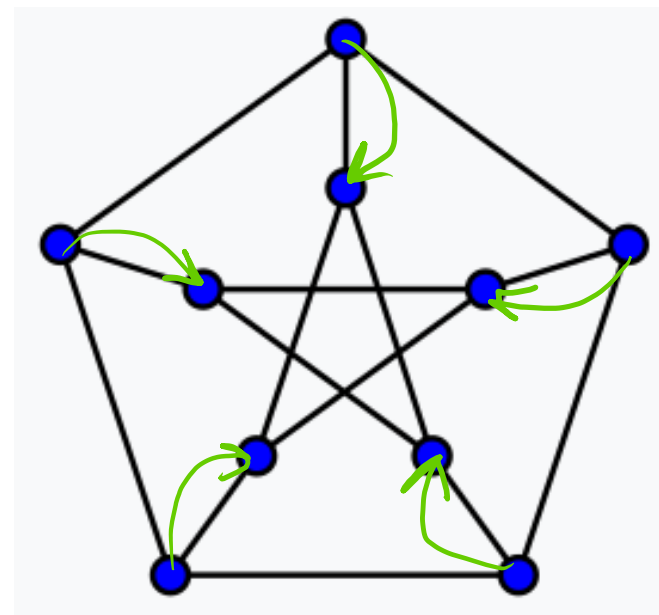


Планарность

Опр **Стягивание ребра** — это операция, которая удаляет ребро из графа, а концы ребра сливаются в одну вершину.

Опр **Минор** — граф H для заданного графа G , который может быть образован из G удалением рёбер и вершин и стягиванием ребер.

Th **Теорема Вагнера** - конечный граф является планарным тогда и только тогда, когда его [миноры](#) не включают ни K_5 , ни $K_{3,3}$

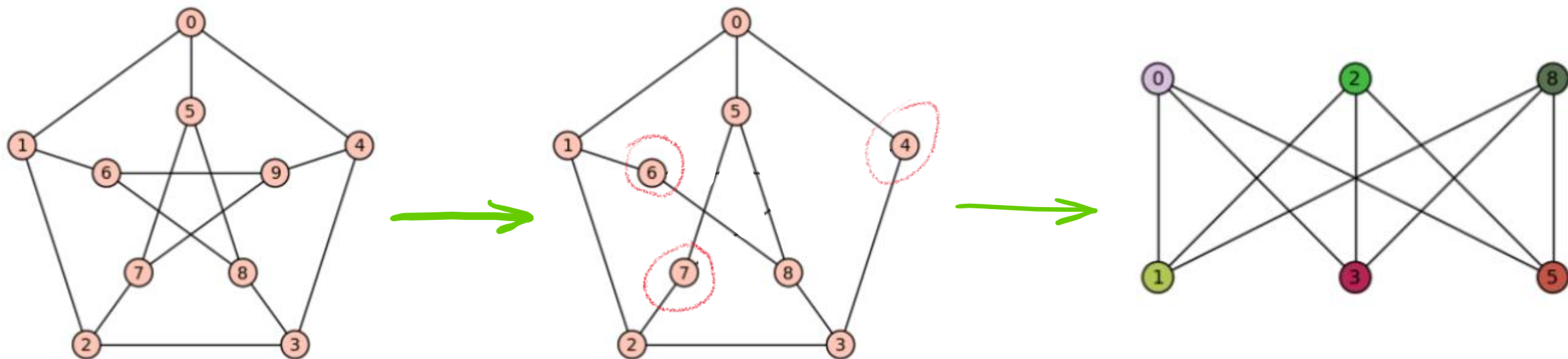


Планарность

Опр **Стягивание ребра** — это операция, которая удаляет ребро из графа, а концы ребра сливаются в одну вершину.

Опр **Минор** — граф H для заданного графа G , который может быть образован из G удалением рёбер и вершин и стягиванием ребер.

Th **Теорема Вагнера** - конечный граф является планарным тогда и только тогда, когда его [миноры](#) не включают ни K_5 , ни $K_{3,3}$



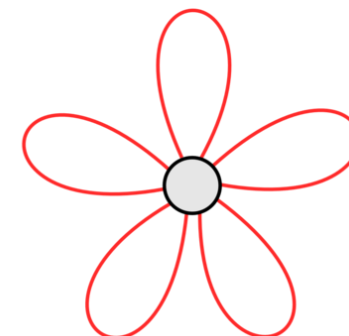
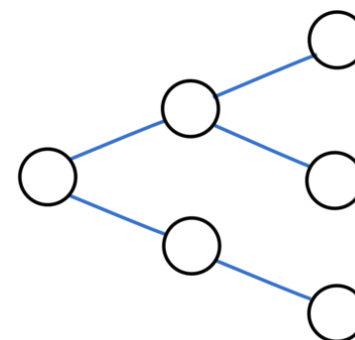
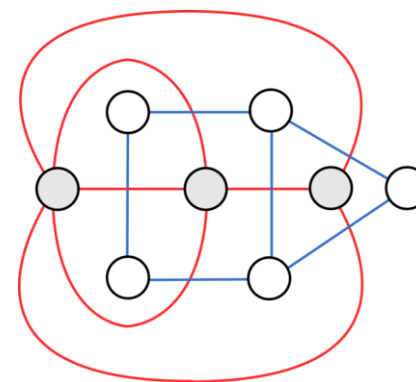
Планарность

Опр Граф G' называется **двойственным** *Dual graph* к планарному графу G , если:

1. Вершины G' соответствуют граням G .
2. Между двумя вершинами в G' есть ребро тогда и только тогда, когда соответствующие грани в G имеют общее ребро.

Свойства:

- Если G' — двойственный к двусвязному графу G , то G — двойственный к G' .
- У одного и того же графа может быть несколько двойственных, в зависимости от конкретной укладки.
- Мост переходит в петлю, а петля — в мост. Частный случай: полный граф K_2
- Мультиграф, двойственный к дереву, — цветок.



Раскраска

Опр Правильной раскраской графа (Regular coloring) графа $G(V, E)$ называется такое отображение φ из множества V в множество красок $\{c_1 \dots c_t\}$, что для любых двух смежных вершин u и v $\varphi(u) \neq \varphi(v)$.
Также её называют t -раскраской

Первоначально раскраски графов были нужны для составления географических карт. Сегодня же они (в частности раскраска с использованием минимального количества цветов) используются, например, для составления расписаний, распределения регистров в микропроцессорах, распараллеливания численных методов.

Опр Хроматическим числом (Chromatic number) χ графа $G(V, E)$ называется такое минимальное t , для которого существует t -раскраска

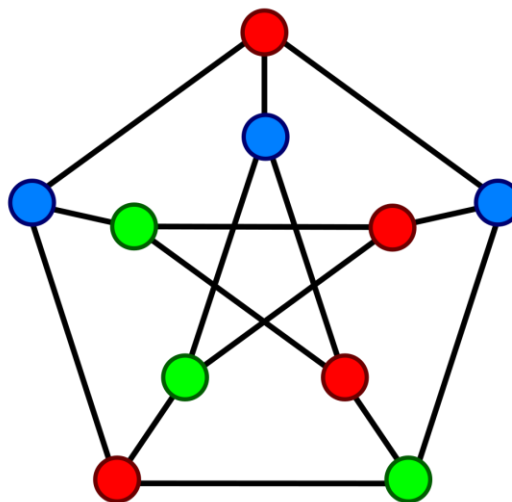
$$\chi(G)$$

$$\chi(O_n) = 1$$

$$\chi(K_n) = n$$

$$\chi(K_{n,m}) = 2$$

$$\chi(G) = 3$$



Раскраска

Раскраска в 6 цветов

Лемма:

В любом планарном графе G существует вершина степени не больше 5.

Доказательство:

▷

Предположим это не так. Для любой вершины u_i графа G верно $\deg u_i \geq 6$. Если сложить это неравенство для всех i , получим $2E \geq 6V$. Но по следствию из теоремы Эйлера $E \leq 3V - 6$. Пришли к противоречию.

◁

Теорема:

Пусть граф G — планарный. Тогда $\chi(G) \leq 6$.

Доказательство:

▷

Докажем по индукции.

База индукции

Если граф содержит не более 6 вершин, то очевидно, что $\chi(G) \leq 6$.

Индукционный переход

Предположим, что для планарного графа с N вершинами существует раскраска в 6 цветов. Докажем то же для графа с $N + 1$ вершиной.

По только что доказанной лемме в G найдётся вершина степени не больше 5. Удалим её; по предположению индукции получившийся граф можно раскрасить в 6 цветов.

Вернём удалённую вершину и покрасим её в цвет, не встречающийся среди смежных ей вершин (ведь "занято" максимум 5 цветов). Индукционный переход доказан.

◁

Раскраска

Раскраска в 5 цветов

Теорема (Хивуд):

Пусть граф G — планарный. Тогда $\chi(G) \leq 5$.

Доказательство:

Начало доказательства такое же, как в предыдущей теореме, трудность возникает в индукционном переходе. Покажем что для случая с 5-ю цветами всё равно можно вернуть удалённую вершину так, чтобы раскраска осталась правильной.

Обозначим за u — возвращаемую вершину, $v^{(k)}$ — вершину, покрашенную в k цвет.

Если среди вершин, смежных u , есть две вершины одного цвета, значит остаётся по меньшей мере один свободный цвет, в который мы и покрасим u .

Иначе, уложим полученный после удаления u граф на плоскость, вернём вершину u (пока бесцветную) и пронумеруем цвета в порядке обхода смежных вершин по часовой стрелке.

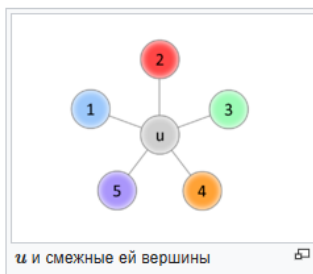
Попробуем покрасить u в цвет 1. Чтобы раскраска осталась правильной, перекрасим смежную ей вершину $v_1^{(1)}$ в цвет 3. Если среди смежных ей вершин есть вершины $v_i^{(3)}$, покрасим их в цвет 1, и так далее. Рассмотрим две необычные ситуации, которые могут наступить во время обхода:

- мы дойдём до уже однажды перекрашенной вершины (и хотим перекрасить её обратно, что не получится сделать). Видно что такая ситуация невозможна, поскольку мы меняли цвета вершин по схеме $1 \leftrightarrow 3$, и если по завершении обхода мы получили две смежные вершины одного цвета, значит и до перекрасок в этом месте были две вершины одинакового цвета, а по предположению граф без u был раскрашен правильно.
- дойдём до вершины, смежной u , исходно имевшей цвет 3, которую перекрасить в 1 нельзя (u теперь имеет цвет 1).

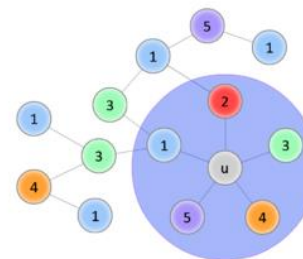
Если этот процесс был успешно завершён, то получили правильную раскраску. Если же в соответствии со вторым вариантом перекраски не удалась, это означает, что в графе есть цикл $uv_1^{(1)}v_2^{(3)}v_3^{(1)} \dots v_{k-1}^{(1)}v_k^{(3)}u$.

Тогда попытаемся таким же образом перекрасить u в цвет 2, а смежную ей $w_1^{(2)}$ в цвет 4 (со последующими перекрасками). Если удастся — раскраска получена.

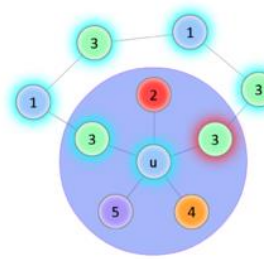
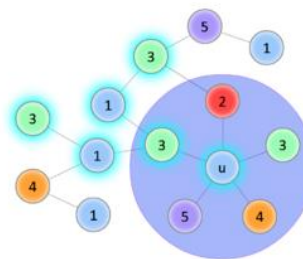
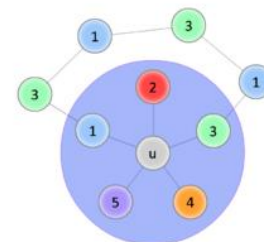
Если нет, то получили ещё один цикл $uw_1^{(2)}w_2^{(4)}w_3^{(2)} \dots w_{k-1}^{(2)}w_k^{(4)}u$. Но граф планарный, значит два полученных цикла пересекаются помимо вершины u по крайней мере ещё в одной, что невозможно, ведь вершины v_i первого цикла и w_j второго — разных цветов. Значит такой случай наступить не мог.



Успешное перекрашивание



Цикл 1—3, перекрасить не удаётся



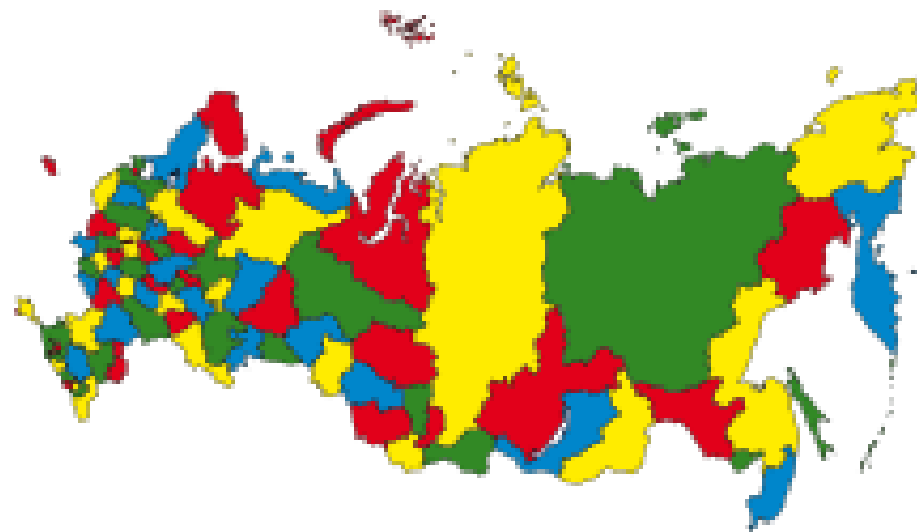
Заметим, что не удаётся составить подобное доказательство для раскраски в четыре цвета, поскольку здесь наличие двух вершин одного цвета среди смежных u не исключает того, что при их (смежных вершин) раскраске использовались все возможные цвета.

Раскраска

Теорема о четырёх красках — утверждение о том, что всякую расположенную на сфере карту можно раскрасить четырьмя красками так, чтобы любые две области, имеющие общий участок границы, были раскрашены в разные цвета. Под общим участком границы понимается часть линии, то есть стыки нескольких областей в одной точке общей границей для них не считаются.

Кроме того, число
планарного графа
не превосходит 4

$$\chi(G) \leq 4$$



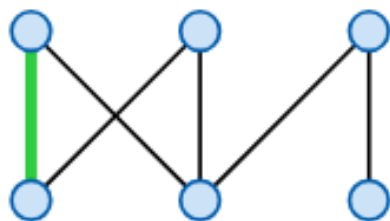
Паросочетания

Опр Паросочетание *Matching* в двудольном графе — произвольное множество рёбер $M \subseteq E$ двудольного графа такое, что никакие два ребра не имеют общей вершины.

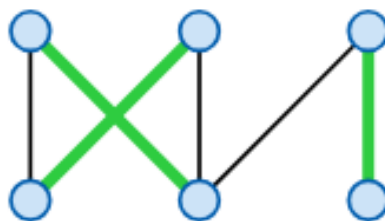
Опр Максимальное паросочетание (по включению) *maximal matching* — это такое паросочетание M в графе G , которое не содержится ни в каком другом паросочетании этого графа, то есть к нему невозможно добавить ни одно ребро, которое бы являлось несмежным ко всем рёбрам паросочетания.

Опр Максимальное паросочетание (по мощности) *maximum cardinality matching* — это паросочетание M в графе G максимальное по мощности.

Опр Паросочетание M графа G называется **совершенным (или полным)** *perfect matching*, если оно покрывает все вершины графа.



Matching
(not maximal)



Maximum
(perfect)



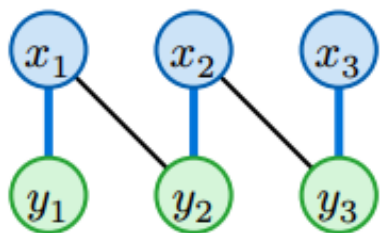
Maximal
(not maximum)

Паросочетания: теорема Холла

Опр Пусть $X \subset V$. Множество соседей X *neighborhood* определим формулой: $N(X) = \{y \in V \mid (x, y) \in E, x \in X\}$

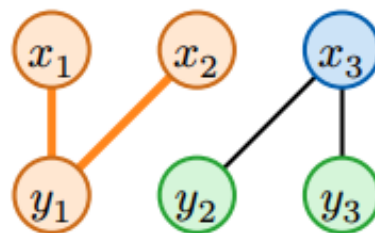
Пусть $G(V, E)$ — двудольный граф. L — множество вершин левой доли. R — множество вершин правой доли.

Th: Полное паросочетание существует тогда и только тогда, когда для любого $A \subseteq L$ выполнено $|A| \leq |N(A)|$.



Hall holds

Matching: $\{x_1y_1, x_2y_2, x_3y_3\}$.
So X is saturated.



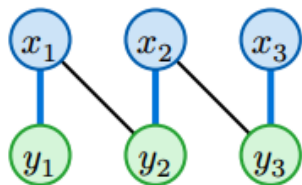
Hall fails

Here $|X| = |Y| = 3$, but for $S = \{x_1, x_2\}$ we have $N(S) = \{y_1\}$.
Hence $|N(S)| = 1 < 2 = |S|$, so no matching can saturate X .

Паросочетания: теорема Холла

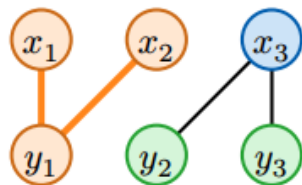
Th: Полное паросочетание существует тогда и только тогда, когда для любого $A \subseteq L$ выполнено $|A| \leq |N(A)|$.

Wiki: Теорема о свадьбах (также *теорема о мальчиках и девочках*, *теорема Холла*) — утверждение о том, что в [двудольном графе](#) для любого натурального k любые k вершин одной из долей, где k не превышает числа вершин доли, связаны по крайней мере с k различными вершинами другой доли тогда и только тогда, когда граф разбивается на пары по первой доле.



Hall holds

Matching: $\{x_1 y_1, x_2 y_2, x_3 y_3\}$.
So X is saturated.



Hall fails

Here $|X| = |Y| = 3$, but for $S = \{x_1, x_2\}$ we have $N(S) = \{y_1\}$.
Hence $|N(S)| = 1 < 2 = |S|$, so no matching can saturate X .

